

 rcarocha feedback do professor



 3 contributors



Problema 2: Sintaxe de Linguagens de Programação e BNF

Identificação

- Aluno: Mateus Pereira da Silva

Objetivos

- Verificar a compreensão em especificações BNF e a aplicação de análise sintática.

Formato das respostas

Todas as suas respostas devem ser inseridas neste documento, utilizando o formato Markdown. Exceto quando informando explicitamente, as respostas devem ser escritas utilizando a seguinte formatação:

- Código: formato de código do Markdown Github
- Texto livre: texto normal com parágrafos.
- Tabela: Tabela markdown seguindo o formato abaixo:
 - Documentação do formato de tabelas no Markdown Github:
<https://docs.github.com/en/github/writing-on-github/working-with-advanced->

formatting/organizing-information-with-tables

Sempre que houver um conteúdo externo, como figuras ou código, ele deverá ser colocado no diretório e arquivos indicados no exemplo de resposta.

Na seção "**Feedback**" ao fim deste documento, o professor incluirá a avaliação da sua resposta.

Critério de Avaliação

Tenha **muita atenção** às observações em "Observações importantes e Restrições". As respostas não serão aceitas se não atenderem a essas indicações.

A atividade é **individual**. Qualquer cópia fará a atividade ser desconsiderada (nota zero).

Questão 1

Considere um token não-terminal `<expressao>` utilizado na especificação de uma expressão em linguagem de programação que produz, quando avaliada, um valor verdadeiro ou falso como as expressões `a == j`, `b <= 10` e `not g`, onde `not` é o operador de negação da linguagem.

Descreva uma BNF para uma expressão booleana `<expressao-booleana>` que permita fazer a composição de expressões `<expressao>` utilizando os operadores binários `and` e `or`, e o operador unário de negação. A sua BNF deve permitir descrever os seguintes exemplos:

```
<expressao>
<expressao> and <expressao>
<expressao> and <expressao> or <expressao>
not <expressao>
```

Resposta:

```
<if-statement> -> if <expressao-booleana> then <statement>
                    |if <expressao-booleana> and <expressao-booleana>
then <statement>
                    |if <expressao-booleana> and <expressao-booleana> or
<expressao-booleana> then <statement>
                    |if not <expressao-booleana> then <statement>
```

Questão 2

Descreva duas BNF para especificar a sentença `if-then-else` no token não terminal `<if-then-else>` para Python e Go, considerando que as expressões booleanas nas sentenças obedecem à estrutura anterior (são um pouco mais complexas) e que o corpo de cada bloco (como entre o bloco `if` e `else`) é avaliado dentro do token `<bloco-sentencas>`.

2.1 BNF simplificado de `if-then-else` de Python

Exemplo Python - <https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/controlflow.html#if-statements>

```
if x < 0 and dom == 'positives':
    x = 0
    print('Negative changed to zero')
elif x == 0:
    print('Zero')
elif x == 1:
    print('Single')
else:
    print('More')
```

Resposta:

```
<if-statement> -> if <var> < <number> and <string> == 'positives':
    |if (<var> < <number>) and <string> == 'positives':
    <__><var> = <number>
    <__>print('<string>')
    elif <var> == <number>:
    |elif (<var> == <number>):
    <__>print('<string>')
    else:
    <__>print('<string>')
```

No python, como o senhor bem sabe, existe toda uma importância para a indentação. Por isso reservei o símbolo não terminal `<__>` para representar a indentação da linguagem.

2.1 BNF simplificado de `if-then-else` de Go

Exemplo Go - https://go.dev/ref/spec#If_statements

```
if x < 0 && dom == "positives" {
    x = 0
    fmt.Println("Negative changed to zero")
} else if x == 0 {
    fmt.Println("Zero")
} else if x == 1 {
    fmt.Println("Single")
}
```

```
} else {  
    fmt.Println("More")  
}
```

Resposta:

```
<if-statement> -> if <var> < <number> && <string> == "positives"{  
    <var> = <number>  
    fmt.Println("<string>")  
} else if <var> == <number> {  
    fmt.Println("<string>")  
} else {  
    fmt.Println("<string>")  
}
```

Observações importantes e Restrições

- Observe que os operadores lógicos de Go são iguais aos de C.
- Considere que em Go as chaves são obrigatórias.
- A sua especificação **deve ser em BNF**. Nenhuma especificação diferente de EBNF será aceita.
- Considere a especificação e o cenário como indicado. Em ambos os casos, trate-se de uma versão simplificada das linguagens e a sua resposta deve seguir essa restrição.
- A sua especificação deve desconsiderar quaisquer questões de indentação.

Questão 3

Descreva a árvore de análise sintática para as seguintes expressões Python e Go, levando em conta a especificação elaborada na questão anterior. As árvores construídas não deverão ser expandidas além dos símbolos não-terminais pré-definidos na questão anterior (<expressao> e <bloco-sentencas>) e, portanto, as árvores não terão nas folhas símbolos não-terminais. Observe que um <bloco-sentencas> também pode ser <if-then-else> .

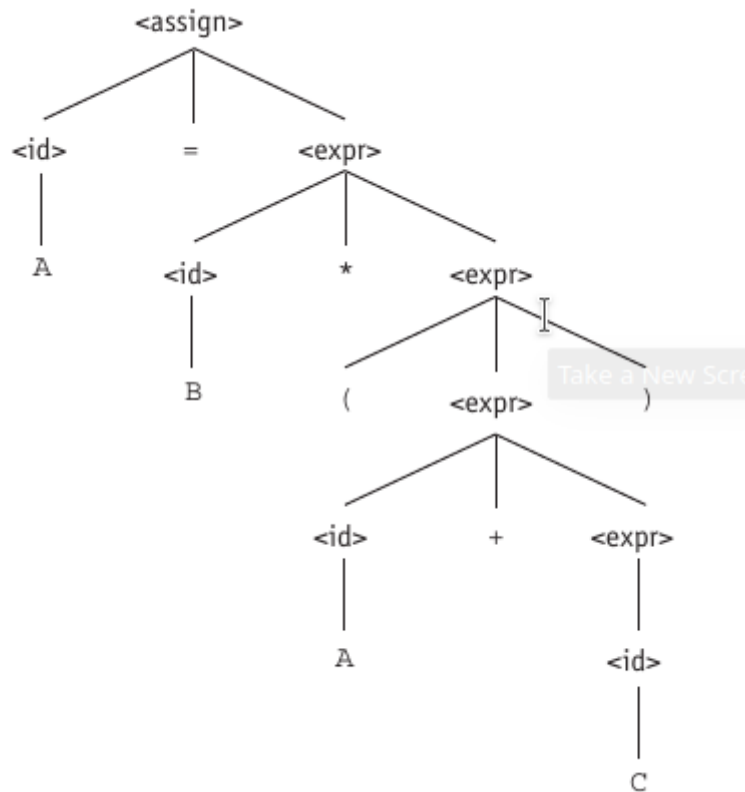
```
if a[i] >= 0 and saida == True:  
    if a[i] == 0:  
        print('Zero')  
    elif a[i] == 1:  
        print('Unico')  
    else:  
        . . . . .
```

≡ 164 lines (115 sloc) | 7.44 KB

...

Faça uma figura com a sua resposta a substitua o arquivo abaixo. Se necessário, modifique a extensão do arquivo. Você é livre para decidir como criar a figura, podendo ser inclusive uma foto de uma resposta feita no papel.

Resposta:



Feedback do Professor

Esta seção será escrita pelo professor ao final da avaliação da sua tarefa.

- 'MATEUS PEREIRA DA SILVA' ==> 0,0 (problema Problema.2.sintaxe)
- **Revisões/Problemas:**
 - A sua atividade foi submetida com **atraso de 0 dias**.
 - Distribuição de pontos: Q1 (3pts), Q2 (4pts), Q3 (3pts)
 - **Q1:** (0pts) Resposta não se aplica. A sua BNF deveria expressar **unicamente** a expressão e a sua resposta é para uma expressão "if-then-else". Qual o sentido disso?
 - **Q2.1:** (0pts) Aparentemente, você não entendeu o que se espera de uma especificação BNF: ela deve descrever a estrutura sintática de uma construção da linguagem. O que a sua resposta mostra é meramente a estrutura de um exemplo de código. Se todo código segue esse exemplo, então para que existe a BNF? Onde estão os tokens não-terminais <expressao> e <bloco-sentencas> que foram solicitados? O exemplo de

código mostrado foi apenas para mostrar um código que a estrutura deveria ser capaz de reconhecer.

- **Q2.2:** (0pts) Aparentemente, você não entendeu o que se espera de uma especificação BNF: ela deve descrever a estrutura sintática de uma construção da linguagem. O que a sua resposta mostra é meramente a estrutura de um exemplo de código. Se todo código segue esse exemplo, então para que existe a BNF? Onde estão os tokens não-terminais `<expressao>` e `<bloco-sentencas>` que foram solicitados? O exemplo de código mostrado foi apenas para mostrar um código que a estrutura deveria ser capaz de reconhecer.
- **Q3:** (0pts) Sem relação com a questão. Compreender o que foi pedido implica em entender o vocabulário da questão e interpretar adequadamente. Não foi o caso.